f(x) 在区间 (0,1) 上有定义, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$, 且 $\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(\frac{x}{3})}{x} = 0$. 证明: $\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$.

因为这里发生的是两件不同的事情：1. 先利用代数恒等式，让中间的函数值相消。2. 再利用三角不等式，把整个和式的绝对值放大为各项绝对值之和。我们把这两个步骤分开看。第一步：中间项为什么会消去？例如取 $n = 3$，有：

$$\begin{aligned} & f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right) \\ & + f\left(\frac{x}{3}\right) - f\left(\frac{x}{9}\right) \\ & + f\left(\frac{x}{9}\right) - f\left(\frac{x}{27}\right). \end{aligned}$$

将同类项整理：

$$\begin{aligned} = f(x) & - \underbrace{f\left(\frac{x}{3}\right) + f\left(\frac{x}{3}\right)}_{0} \\ & - \underbrace{f\left(\frac{x}{9}\right) + f\left(\frac{x}{9}\right)}_{0} - f\left(\frac{x}{27}\right). \end{aligned}$$

更准确地写成：

$$\begin{aligned} & = f(x) - f\left(\cancel{\frac{x}{3}}\right) + f\left(\cancel{\frac{x}{3}}\right) \\ & \quad - f\left(\cancel{\frac{x}{9}}\right) + f\left(\cancel{\frac{x}{9}}\right) - f\left(\frac{x}{27}\right) \\ & = f(x) - f\left(\frac{x}{27}\right). \end{aligned}$$

这是普通的代数加减消去，与绝对值没有关系。第二步：取绝对值后为什么不再消去？现在对上面的恒等式取绝对值：

$$\begin{aligned} & \left| f(x) - f\left(\frac{x}{27}\right) \right| \\ = & \left| \sum_{k=0}^{2} \left[f\left(\frac{x}{3^k}\right) - f\left(\frac{x}{3^{k+1}}\right) \right] \right|. \end{aligned}$$

根据三角不等式：

$$\begin{aligned} \leq & \left| f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right) \right| \\ & + \left| f\left(\frac{x}{3}\right) - f\left(\frac{x}{9}\right) \right| \\ & + \left| f\left(\frac{x}{9}\right) - f\left(\frac{x}{27}\right) \right|. \end{aligned}$$

注意：中间项只在取绝对值之前的代数求和中消去，取绝对值之后，每一项都变成了一个非负数，不能再相消。最重要的理解可以记住这个规律：

$$\boxed{\left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|}$$

- 左边：先把所有项相加，再取绝对值。- 右边：每一项先取绝对值，再相加。本题恰恰是利用左边的望远镜式消去得到 $f(x) - f(x/3^n)$，再用右边的放缩控制它。

这两个操作的先后顺序非常重要。